LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN I

Guía práctica paso a paso

Gimnasio Siglo — Inscripción de socios

SP2 y SP3 · Variables, tipos de datos, if, if anidado, if en un renglón, operador ternario y switch

Cómo usar esta guía

Esta guía **no trae código fuente**. Cada paso te dice **qué** tiene que hacer el programa y **con qué herramienta del lenguaje** conviene resolverlo; el **cómo** lo escribís vos, apoyándote en el texto de estudio.

Antes de cada bloque de programación vas a encontrar un recuadro azul con preguntas. Respondelas en tu carpeta **antes** de escribir: si no las podés responder, volvé al capítulo indicado.

Al final hay una tabla de casos de prueba con los resultados esperados. Tu programa está terminado cuando todos coinciden.

El problema a resolver

El gimnasio **Siglo** necesita una aplicación de escritorio para calcular el costo de inscripción de un socio. El recepcionista carga los datos de la persona, elige el plan, el turno, la cantidad de meses, los adicionales y la forma de pago, y la aplicación muestra el detalle del costo final.

Reglas del negocio

Concepto	Regla
Planes (precio mensual)	Musculación $ 15.000 · Funcional $ 18.000 · Natación $ 22.000
Turnos	Mañana (7 a 12 h) · Tarde (14 a 18 h) · Noche (18 a 23 h). Solo informativo, no cambia el precio.
Meses	Entre 1 y 12. Fuera de ese rango no se calcula.
Edad mínima	14 años. Si es menor, se informa que no puede inscribirse y no se calcula.
Casillero (adicional)	$ 3.000 por mes, se suma al precio mensual si está marcado.
Descuento por edad / estudiante	Menor de 18: 25%. Si no es menor: 65 años o más: 30%; si no, estudiante: 15%; si no, sin descuento. Nunca se acumulan.
Forma de pago	Efectivo: 10% de descuento. Tarjeta: 1 cuota sin recargo, 3 cuotas +10%, 6 cuotas +20%.
Orden del cálculo	1) Subtotal = (plan + casillero) × meses → 2) se aplica el descuento por edad/estudiante → 3) se aplica el descuento o recargo de la forma de pago.

Comportamiento esperado de la interfaz

- Al abrir: plan Musculación, turno Mañana, meses en 1, casillas sin marcar, **Efectivo** seleccionado, combo de cuotas **deshabilitado**, botón Calcular **deshabilitado**.
- El combo de cuotas se habilita (con 1 cuota seleccionada) solo cuando se elige Tarjeta; al volver a Efectivo se deshabilita y queda sin selección.
- El botón Calcular se habilita solo si hay nombre, edad y meses cargados. Si falta alguno, se deshabilita.
- En Edad y Meses solo se pueden escribir dígitos y la tecla de borrar. El nombre se escribe siempre en mayúsculas.
- Al calcular se muestra el detalle en un cuadro de diálogo y el formulario vuelve a su estado inicial.

📖 **Texto de estudio:** *SP2, Situación profesional "La lógica en la programación" (pág. 89): este problema es primo hermano de la reserva de cabañas. Leé cómo está planteada y compará.*

Qué vas a practicar y dónde

Cada tema del Kahoot aparece aplicado en una etapa concreta del proyecto:

Tema	Dónde se aplica	Etapa
Creación de variables y constantes	Precios, recargos, datos ingresados, acumuladores del cálculo	4 y 7
Tipos de datos	Elegir tipo para cada dato (dinero, edad, casillas, textos, tecla presionada)	4
if / if-else y operadores lógicos	Habilitar Calcular, validar rangos, forma de pago	5 y 8
if anidado	Descuento por edad / estudiante	7
if en un renglón	Sumar el casillero al precio mensual	7
Operador ternario	Categoría del socio y texto de la forma de pago	9
switch (string e int)	Precio según plan y horario según turno	6
Conversión y validación (SP3)	Parse de TextBox, filtrado de teclas con KeyPress	5
struct (SP3)	Agrupar los datos del socio en una sola variable	10

Etapa 1 · Crear el proyecto

1

Crear el proyecto Windows Forms

Abrí Visual Studio → **Crear un nuevo proyecto** → **Aplicación de Windows Forms** (C#). Nombralo **pryApellidoGimnasio** y elegí una carpeta propia.

2

Renombrar el formulario

En el Explorador de soluciones renombrá Form1 a **frmInscripcion**. Aceptá cuando Visual Studio pregunte si querés cambiar también las referencias.

En Propiedades (F4): Text = **Gimnasio Siglo — Inscripción**, StartPosition = **CenterScreen**, FormBorderStyle = **FixedSingle**, MaximizeBox = **False**.

3

Primera verificación

Ejecutá con **F5**. Debe abrirse la ventana vacía, centrada y sin poder maximizarse. Si compila, recién ahí seguí.

📖 **Texto de estudio:** *SP1 / H3 Visual Studio (pág. 52) y SP2 / H1 Diseño de formularios (pág. 91).*

Etapa 2 · Diseñar la interfaz

Armá el formulario con estos controles. Agrupá lo relacionado en **GroupBox** (*Datos personales, Plan, Forma de pago*). Respetá los nombres: los vas a usar en todo el proyecto.

Control	Name	Text / contenido	Propiedades a configurar
TextBox	txtNombre	—	MaxLength = 30
TextBox	txtEdad	—	MaxLength = 3
CheckBox	chkEstudiante	Estudiante	Checked = False
ComboBox	cboPlan	Musculación / Funcional / Natación	DropDownStyle = DropDownList
ComboBox	cboTurno	Mañana / Tarde / Noche	DropDownStyle = DropDownList
TextBox	txtMeses	—	MaxLength = 2
CheckBox	chkCasillero	Casillero ($ 3.000/mes)	Checked = False
RadioButton	rbtEfectivo	Efectivo	Dentro del GroupBox de pago
RadioButton	rbtTarjeta	Tarjeta	Mismo GroupBox que rbtEfectivo
ComboBox	cboCuotas	1 / 3 / 6	DropDownList
Button	btnCalcular	&Calcular	—
Button	btnLimpiar	&Limpiar	—
Label (varios)	lbl…	Rótulos de cada campo	Usá el prefijo lbl en todos

> ⚠ **Atención**
>
> Los dos RadioButton tienen que estar dentro del **mismo** GroupBox. Si quedan en contenedores distintos, se pueden marcar los dos a la vez y la lógica de pago deja de funcionar.

4

Ordenar la tabulación

Menú **Ver** → **Orden de tabulación** y hacé clic en los controles en el orden en que se cargan los datos: nombre, edad, estudiante, plan, turno, meses, casillero, pago, cuotas, Calcular.

5

Botón por defecto

En las propiedades del formulario asigná AcceptButton = **btnCalcular**, para que Enter dispare el cálculo.

📖 **Texto de estudio:** *SP2 / H2 Controles (pág. 102): TextBox, CheckBox, RadioButton, ComboBox, GroupBox y propiedades Name, Text, Enabled.*

Etapa 3 · Estado inicial del formulario

El formulario tiene que arrancar siempre igual y volver a ese mismo estado después de cada cálculo. Por eso conviene escribir esa lógica **una sola vez**.

6

Crear un método propio para el estado inicial

Creá un método (por ejemplo **EstadoInicial**) que deje todos los controles como indica el enunciado: textos vacíos, meses en 1, casillas desmarcadas, primer plan y primer turno seleccionados, Efectivo marcado, cboCuotas sin selección y deshabilitado, btnCalcular deshabilitado.

Terminá dejando el foco en txtNombre.

7

Llamarlo desde el evento Load y desde Limpiar

Invocá ese método en el evento **Load** del formulario y en el **Click** de btnLimpiar.

? Para pensar antes de programar

¿Qué propiedad de un ComboBox indica qué elemento está seleccionado, y qué valor tiene que tomar para que no haya ninguno?

¿Por qué es mejor un método reutilizable que copiar las mismas líneas en Load y en Limpiar?

📖 **Texto de estudio:** *SP2 / H1 (pág. 91): eventos del formulario y estado inicial de la interfaz.*

Etapa 4 · Constantes, variables y tipos de datos

Antes de escribir cualquier cálculo, decidí qué datos maneja el programa, de qué tipo es cada uno y si su valor cambia o no durante la ejecución.

8

Completar la tabla de diseño de datos

Copiá esta tabla en tu carpeta y completá las celdas vacías. La columna **¿Por qué?** es la más importante.

Dato	¿Constante o variable?	Tipo	¿Por qué?
Precio mensual de Natación	Constante		
Precio del casillero por mes		decimal	
Edad mínima para inscribirse			
Porcentaje de recargo en 6 cuotas	Constante		
Nombre ingresado	Variable		
Edad ingresada		int	
Cantidad de meses			
¿Es estudiante?	Variable		
Tecla presionada en un TextBox			
Subtotal, descuento y total			

9

Declarar las constantes

Declará las constantes a nivel de la clase del formulario (fuera de los eventos), con nombres en MAYÚSCULAS, por ejemplo PRECIO_NATACION o EDAD_MINIMA. Así cualquier evento las puede usar y, si cambia un precio, se modifica en un solo lugar.

10

Declarar las variables del cálculo

Dentro del evento Click de btnCalcular declará e **inicializá** las variables que vas a necesitar (nombre, edad, meses, precio mensual, subtotal, porcentaje de descuento, porcentaje de ajuste por pago, total y valor de cuota). Respetá camel case: precioMensual, valorCuota.

> ⚠ **Atención**
>
> Para dinero usá **decimal**. Si elegís float, recordá que los literales con decimales necesitan sufijo (f para float, m para decimal); sin él, el proyecto no compila.

> **? Para pensar antes de programar**
>
> ¿Qué pasaría si declarás una constante y más adelante intentás asignarle otro valor?
>
> ¿Por qué la edad no debería ser de tipo string aunque venga de un TextBox?
>
> ¿Cuál es la diferencia entre declarar una variable y declararla con un valor inicial?

📖 **Texto de estudio:** *SP2 / H3 Identificadores, constantes, variables, tipos de datos y operadores (págs. 148–154), en especial la tabla de tipos de la pág. 151.*

Etapa 5 · Validar el ingreso de datos

5.a Filtrar teclas

11

Solo dígitos en Edad y Meses

Programá el evento **KeyPress** de txtEdad para que descarte cualquier tecla que **no** sea un dígito, salvo la tecla de borrar (Backspace).

Usá la estructura **Char** para preguntar si es dígito y la enumeración **Keys** para identificar Backspace. Una tecla se descarta marcando el evento como manejado.

Hacé lo mismo en txtMeses. Tip: podés asociar el mismo método KeyPress a los dos TextBox desde la ventana Propiedades → Eventos.

12

Nombre siempre en mayúsculas

En el KeyPress de txtNombre, si la tecla es una letra minúscula, reemplazala por su mayúscula antes de que llegue al TextBox.

5.b Habilitar el botón Calcular

13

Condición compuesta

En el evento **TextChanged** de txtNombre, txtEdad y txtMeses (pueden compartir un único método) evaluá con un **if-else**: si los tres tienen contenido, habilitá btnCalcular; si no, deshabilitalo.

Pensá qué operador lógico necesitás para exigir que se cumplan las tres condiciones a la vez.

5.c Validar rangos al calcular

14

Convertir y controlar

Al comienzo del Click de btnCalcular convertí el texto de edad y meses a número con el método **Parse** del tipo que elegiste.

Si la edad es menor que la constante de edad mínima, mostrá un mensaje y cortá el cálculo.

Si los meses están fuera del rango 1 a 12, mostrá otro mensaje y cortá el cálculo. Resolvé el rango con **una sola condición** usando un operador lógico.

> ⚠ **Atención**
>
> El orden importa: primero convertir, después validar, y recién después calcular. Si convertís un TextBox vacío, el programa se detiene con una excepción; por eso el botón solo se habilita cuando hay datos.

> **? Para pensar antes de programar**
>
> Para “meses fuera de rango”, ¿usás && o ||? Probá mentalmente con 0, 5 y 15.
>
> ¿Qué evento se ejecuta primero cuando se presiona una tecla: KeyDown, KeyPress o KeyUp?

📖 **Texto de estudio:** *SP3 / H4 Elementos del lenguaje para conversiones y validaciones de datos (págs. 217–221): KeyPress, Char.IsDigit, Char.IsLower, Char.ToUpper, Keys.Back, Parse.*

Etapa 6 · switch: plan y turno

15

Precio según el plan (switch con string)

Guardá en una variable string el plan elegido en cboPlan.

Con un **switch** sobre esa variable asigná a precioMensual la constante que corresponde a cada plan. Agregá un **default** que informe un plan inválido.

Cada case termina con su break, incluido el default.

16

Horario según el turno (switch con int)

Usá la posición seleccionada en cboTurno (un número entero que empieza en 0) como expresión de un segundo **switch**.

Cada case asigna a una variable string el horario del turno según la tabla del enunciado. Este dato se muestra en el resumen final.

? Para pensar antes de programar

¿Por qué en los case tenés que usar valores constantes y no variables?

El precio podría resolverse con if anidados. ¿Qué ventaja de legibilidad tiene el switch acá?

Según el material, ¿con qué tipos de expresión se puede usar switch? ¿Qué harías si el dato fuera float?

📖 **Texto de estudio:** *SP2 / H4 Estructuras de control, estructura switch y comparación con if anidado (págs. 160–162).*

Etapa 7 · Subtotal, casillero y descuento por edad

17

Casillero: if en un solo renglón

Si chkCasillero está marcado, sumá la constante del casillero a precioMensual. Escribilo como un **if de una sola instrucción, en un solo renglón y sin llaves**.

Después calculá el subtotal: precio mensual por cantidad de meses.

⚠ Atención

Un if sin llaves controla **solo la instrucción siguiente**. Si más adelante necesitás hacer dos cosas cuando se cumple la condición, tenés que agregar las llaves.

18

Descuento por edad o estudiante: if anidado

Armá un **if-else** que pregunte primero si es menor de 18 (25%).

Dentro del **else**, anidá otro if-else: 65 años o más (30%); si no, un tercer nivel que pregunte si chkEstudiante está marcado (15%) o no (0%).

Guardá el porcentaje en una variable y aplicalo al subtotal.

? Para pensar antes de programar

Un socio de 16 años que además es estudiante, ¿qué descuento recibe? ¿Por qué el orden de las preguntas lo resuelve?

¿Cómo calculás un porcentaje de descuento usando operadores aritméticos, sin funciones especiales?

Dibujá el diagrama de decisiones del descuento antes de escribirlo.

📖 **Texto de estudio:** *SP2 / H4 (págs. 159–162): if, if-else e if anidado. SP2 / H3 (pág. 152): operadores aritméticos y de comparación.*

Etapa 8 · Forma de pago

19

Habilitar y deshabilitar cuotas

En el evento **CheckedChanged** de rbtTarjeta: si está marcado, habilitá cboCuotas y seleccioná 1 cuota; si no, deshabilitalo y dejalo sin selección. Resolvelo con un if-else.

20

Descuento o recargo

En el Click de Calcular, con un **if-else** preguntá si el pago es en efectivo: el ajuste es de −10%.

En el else (tarjeta), convertí la cantidad de cuotas elegida a entero y con una cadena de **if - else if** asigná el recargo: 1 cuota 0%, 3 cuotas 10%, 6 cuotas 20%.

Aplicá el ajuste al importe que ya tiene el descuento por edad para obtener el total.

? Para pensar antes de programar

Este paso también se podría resolver con switch sobre las cuotas. ¿Cuál elegirías y por qué?

Si el pago es en efectivo, ¿tiene sentido leer el combo de cuotas? ¿Qué pasaría si lo convertís estando vacío?

📖 **Texto de estudio:** *SP2 / H2 (pág. 102): RadioButton y evento CheckedChanged. SP2 / H4 (pág. 160): estructura if-else.*

Etapa 9 · Operador ternario

21

Categoría del socio

Con el **operador ternario** asigná a una variable string el texto “Menor” o “Mayor” según la edad, en una sola asignación.

22

Texto de forma de pago y valor de cuota

Con otro ternario armá el texto de pago: “Efectivo” o “Tarjeta en N cuotas”.

Con un tercer ternario calculá el valor de cada cuota: si es efectivo, el total; si es tarjeta, el total dividido por la cantidad de cuotas.

? Para pensar antes de programar

El ternario devuelve un valor. ¿Qué tiene que coincidir entre el valor para verdadero, el valor para falso y la variable donde lo guardás?

¿Cuándo conviene un ternario y cuándo un if-else completo?

⚠ Atención

El ternario no figura desarrollado en el texto de estudio. Su forma general es: condición, signo de pregunta, valor si es verdadera, dos puntos, valor si es falsa. Investigalo en la documentación oficial de C#.

Etapa 10 · Agrupar en un struct y mostrar el resultado

23

Declarar el struct SOCIO

A nivel de la clase del formulario declará un struct **SOCIO** con campos públicos para: nombre, edad, categoría, plan, horario, meses, forma de pago, total y valor de cuota. Elegí el tipo de cada campo según la tabla de la Etapa 4.

Recordá que en la declaración del struct no se asignan valores iniciales a los campos.

24

Cargar y mostrar

Mostralo con **MessageBox** con título e ícono de información. Formateá los importes como moneda.

Por último, llamá al método EstadoInicial.

? Para pensar antes de programar

¿Qué ventaja tiene guardar todo en una variable SOCIO en lugar de nueve variables sueltas? Pensá en la SP3, cuando haya que guardar varios socios.

📖 **Texto de estudio:** *SP3 / H1 Tipos de datos definidos por el usuario, tipos struct (págs. 194–197). SP2 / H3 (pág. 154): operador + para concatenar y operador punto.*

Etapa 11 · Probar el programa

Cargá cada caso y compará con los resultados esperados. Si alguno no coincide, revisá el orden del cálculo (Etapa 7 y 8) antes de tocar otra cosa.

Socio	Edad	Plan	Meses	Cas.	Est.	Pago	Subtotal	Desc.	Total	Cuota
Ana	16	Musculación	3	No	No	Efectivo	$ 45.000	25%	$ 30.375	$ 30.375
Bruno	22	Funcional	2	Sí	Sí	Tarjeta 3c	$ 42.000	15%	$ 39.270	$ 13.090
Carla	70	Natación	1	Sí	No	Tarjeta 6c	$ 25.000	30%	$ 21.000	$ 3.500
Diego	30	Musculación	12	No	No	Tarjeta 1c	$ 180.000	0%	$ 180.000	$ 180.000
Fede	16	Funcional	1	No	Sí	Efectivo	$ 18.000	25%	$ 12.150	$ 12.150
Gladys	65	Funcional	2	No	Sí	Tarjeta 3c	$ 36.000	30%	$ 27.720	$ 9.240
Eva	12	Natación	2	No	No	Efectivo	—	—	No calcula	Mensaje: edad mínima
Hugo	25	Funcional	15	No	No	Efectivo	—	—	No calcula	Mensaje: meses 1 a 12

Checklist final

✔	Verificación
☐	Al abrir, el formulario respeta el estado inicial del enunciado.
☐	No se pueden escribir letras en Edad ni en Meses; Backspace funciona.
☐	El nombre aparece siempre en mayúsculas.
☐	Calcular se habilita y deshabilita correctamente al completar o borrar datos.
☐	Cuotas se habilita solo con Tarjeta y arranca en 1.
☐	Todos los precios y porcentajes están declarados como constantes (no hay números sueltos en los cálculos).
☐	Hay al menos: un switch con string, un switch con int, un if anidado, un if en un renglón y tres ternarios.
☐	Los ocho casos de prueba dan el resultado esperado.
☐	Después de mostrar el resultado, el formulario vuelve al estado inicial.

Desafío extra (opcional)

Agregá un **CheckBox** “Pase libre” que, si está marcado, cambie el precio mensual de cualquier plan por $ 30.000. ¿Dónde lo ubicarías: antes o después del switch del plan? ¿Qué estructura usarías?